

English Logic Map (ELM)

项目需求文档 (PRD) v1.0 - 清新插画风语法探险网页

1. 项目概述

项目愿景： 改变传统枯燥的语法学习模式，通过“清新插画风”的视觉引导和“物理交互”的逻辑拆解，让初中生在森林探险的过程中掌握定语从句等核心语法逻辑。

核心隐喻： 语法是森林里的零件，句子是可拆解的魔法装置。

2. 视觉风格指南 (Visual Identity)

参考基调： 以提供的“紫色藤蔓树屋”插画为视觉灵魂。米色纸张质感背景、手绘线条、低饱和度治愈系色调。

- 主色调：** 薰衣草紫 (#B39DDB - 从句); 天空蓝 (#64B5F6 - 主句); 森林绿 (#81C784 - 逻辑/背景)。
- 视觉元素：** 藤蔓、木质牌、紫色旗帜、发光小灯笼、手绘小人。

3. 核心功能模块

3.1 语法秘境地图 (首页导航)

采用横向卷轴式插画地图，学生作为探险者沿路径解锁关卡。

- 动态效果：** 视差滚动、关卡图标轻微弹跳、未解锁区域迷雾遮盖。
- 功能点：** 勋章陈列馆、即时语法扫描器入口。

3.2 树屋实验室 (交互闯关页)

每个关卡都是一个独立的物理交互场景。

功能名称	交互细节	教学目的
物理钩子 (The Hook)	拖拽关系词（如who）至先行词基座，产生磁吸感。	强化先行词与引导词的匹配逻辑。

一键脱水 (Dehydration)	点击按钮，修饰成分收缩淡化，主干居中放大。	培养学生快速抓取句子主干的能力。
卷轴解释 (Wisdom Scroll)	成功连接后弹出拟人化卡片（小猫助手提示）。	以通俗语言代替术语进行复盘。

4. 关卡逻辑设计 (以定语从句为例)

关卡目标： 修复受损的逻辑藤蔓。

- 识别：** 场景中散落着“人”的名词块和“物”的名词块。
- 选择：** 玩家从工具栏选择 *who* 或 *which* 钩子。
- 碰撞检测：** 若将 *who* 拖向“人”的名词，触发吸附成功；拖向“物”则产生排斥反馈。
- 触发：** 吸附成功后，树屋对应位置的灯笼亮起，表示逻辑通路修复。

5. 奖励与成就系统

勋章体系： 采用自然系手绘勋章。

- [金质捕梦网] - 完美通关定语从句森林。
- [逻辑指南针] - 准确判断状语从句背景。
- [套娃大师] - 解析三层以上嵌套句。

6. 技术实施建议

- 前端框架：** Vue.js 3 + Vite。
- 动画库：** GSAP (GreenSock) 实现所有位移、缩放和弹性效果。
- 交互：** 原生 Drag and Drop 或 Touch 事件适配。
- 数据格式：** 预设 JSON 关卡数据，包含单词位置、类型、关联关系。